



LABORATORIO 7

Express avanzado: sesiones, login y autenticación básica

1. Introducción

Este laboratorio se centra en la **gestión de usuarios y autenticación** usando Express. Los alumnos aprenderán a implementar un **sistema de registro y login** con almacenamiento en memoria, gestionando las sesiones para mantener al usuario autenticado.

Esto constituye la base para la práctica obligatoria, donde los alumnos deberán manejar distintos perfiles de usuario y garantizar que solo los usuarios registrados puedan realizar reservas o administrar el catálogo de vehículos.

2. Objetivos del laboratorio

- Instalar y configurar express-session para manejar sesiones de usuario.
- Implementar un sistema de registro y login.
- Validar credenciales en el servidor.
- Restringir rutas a usuarios autenticados.
- Gestionar cierre de sesión.
- Preparar la aplicación para migrar posteriormente a un almacenamiento persistente.

3. Tareas a realizar

Tareas básicas (obligatorias)

1. Instalar y configurar express-session en el proyecto Express.
2. Crear vistas con formularios para:
 - **Registro de usuario** (/registro). Campos: nombre, email, contraseña.
 - **Login** (/login). Campos: email, contraseña.
3. Guardar los usuarios en un **array en memoria** (email único).
4. Al hacer login correcto, guardar el usuario en la sesión.
5. Mostrar un mensaje personalizado en la vista de inicio (/) cuando un usuario está logueado.

Tareas intermedias

6. Implementar un **middleware de autenticación** que bloquee el acceso a ciertas rutas (ej. /reservas y /listareservas) si el usuario no está autenticado.
7. Crear un botón **Cerrar sesión** (/logout) que destruya la sesión.



8. Validar en el registro que no se repita el email y que la contraseña tenga mínimo 8 caracteres.
9. Mostrar mensajes de error claros en las vistas cuando el login o registro fallen.

Tareas avanzadas

10. Añadir roles de usuario:
 - **Usuario normal** → puede crear reservas.
 - **Administrador** → puede ver la lista completa de usuarios y reservas.
11. Implementar un sistema de **hash de contraseñas** con la librería bcrypt.
12. Añadir la opción de **recordar sesión** con cookies.
13. Crear un middleware global que guarde en res.locals el usuario autenticado, para usarlo en todas las vistas EJS sin repetir código.

4. Resultado esperado

Al finalizar el laboratorio, los alumnos tendrán un **sistema de autenticación básico en Express** con:

- Registro y login de usuarios.
- Sesiones para mantener el estado.
- Restricciones de acceso según autenticación.
- Roles iniciales (usuario/admin).
- Contraseñas seguras con hash.

Esto consolida la seguridad mínima necesaria para que la práctica obligatoria sea **realista y funcional**.